

ForestMRV 土肉桂專區系統

角色矩陣與演示腳本

6/6 系統說明會準備文件 | v2.11.69 | 2026-05-30

壹、文件目的與系統定位

本文件為 2026 年 6 月 6 日土肉桂專區葉片收穫監測會計系統說明會準備。對象包含林業保育署臺中分署承辦人員、土肉桂專區合作社代表、契約林農、以及計畫團隊內部成員。文件涵蓋五個系統角色之權責矩陣、五階段操作流程、30 分鐘說明會演示腳本，以及目前已知議題與後續工作。

一、系統定位與計畫脈絡

ForestMRV 為依循 IPCC LULUCF 與 MRV（測量、報告、查證）原則建構的森林監測平臺。針對土肉桂專區，本系統承接以下行政流程：林農申請修枝採取副產物（葉片）→ 林業保育署臺中分署核准並核發法定許可文號 → 林農回報實際葉片採收量 → 結案後資料移交合作社進行共同銷售彙整。

二、現階段與未來移交

現階段（計畫執行期）系統管理員與計畫主持人皆由計畫團隊負責人擔任。計畫結束移交後，系統管理員仍由計畫團隊保留以維護資料完整性；計畫主持人將移交予合作社主席，由合作社接手後續日常營運。林農、審核人員之角色設計於兩階段皆保持一致。

三、本版（v2.11.69）相對 5/20 demo 的關鍵變動概覽

自 5/20 stakeholder 說明會（v2.11.40）後，系統依各方回饋陸續釋出 11 個版本，於 5/30 dry-run 完成最終 polish 並 ship v2.11.68 / v2.11.69。對 6/6 demo 觀眾最關鍵的差異有四：

（一）修枝申請主秀大幅升級

三層連動下拉（v2.11.55）→ 申請人姓名自動帶承租人（v2.11.63）→ 株數依面積×1800 株/ha 自動計算（v2.11.59）→ 表單即時嵌入 Leaflet 迷你地圖（v2.11.66）→ 申請函嵌入自製 SVG 作業位置示意圖（v2.11.67）。林農「先選作業位置 → 各欄位自動帶入」的順序由 v2.11.68 表單欄位重排定案。

(二) 公文整合終章

申請函說明改為公文體 4 點 (v2.11.60)；發文字號改 Firestore runTransaction 原子產生「大雪山林業合作社(修)字第 NNN 號」確保不重號 (v2.11.61)；法定許可文號亦同機制產出「林保中-土肉桂修枝-115-NNN」。電子+紙本雙軌即時同產，紙本內容由線上記錄產生，不漂移。

(三) 純行政專案介面收斂

土肉桂專區屬純行政(非樣區調查)專案，v2.11.64 隱藏不需要的樣區/設計/儀表板分頁，v2.11.68 補強地圖頁的立木相關控制元件(著色依據/樣區邊界圖層)亦於純行政模式藏起，介面更貼合實際業務需求。

(四) 業務拍板：許可不預估採收量

v2.11.69 砍掉「核准葉片採收量(kg)」概念。理由：土肉桂每塊地年齡不同、每株產出葉量差異大，事先預估上限反而誤導承辦與林農。改為「許可只許可修枝作業，所採取葉片重量以林農實際回報為準、不設預估上限」並於採取許可單明文宣告。核准 modal 由原本三欄位(核准量+效期起+效期迄)簡化為單欄位(效期)，承辦人作業負擔降低；合作社彙整僅顯示「林農/案件數/已回報葉片採收量(kg)」三欄純累計、不對照、不算達成率。

貳、角色與權責矩陣

一、角色定義

角色(系統名)	現階段擔任	未來移交對象	核心職責
系統管理員 (admin)	計畫團隊	不變	開案、設邊界、人員指派、QAQC 監督
計畫主持人(pi)	計畫團隊指派	合作社主席	方法學設定、樣區規格、邀請成員
林農(surveyor)	契約承租林農	不變	修枝申請、實際葉片採收量回報、結案
審核人員 (harvest_authority)	林業保育署臺中 分署承辦	不變	核准/駁回/要求補件、核發法定許可 文號
合作社(coop)	合作社主席	升級為計畫主持 人	唯讀彙整檢視、共同銷售匯出 Excel

二、權限矩陣對照表

下表列示五個角色於系統七項主要功能之權限對照。「」表示具完整存取與操作權；「」表示部分受限或唯讀；「」表示無存取權。權限以 Firestore Security Rules 強制執行，介面層 UI gating 為輔助。

功能	admin	pi	surveyor	harvest_authority	coop
專案開案	✓	✗	✗	✗	✗
上傳／更新專案邊界	✓	✓	✗	✗	✗
方法學設定	✓	✓	✗	✗	✗
新增樣區與立木	✓	✓	✓ (限派任)	✗	✗
提出修枝申請	✗	✓	✓	✗	✗
審核修枝申請	✓	✗	✗	✓	✗
填報葉片採收量	✗	✓	✓ (限本人)	✗	✗
合作社彙整檢視	✓	✓	✗	✗	✓
匯出 Excel	✓	✓	✗	✗	✓
刪除申請案 (任何狀態)	✓	✓	⚠ (僅自己草稿)	✗	✗

三、設計原則說明

(一) 邊界資料受法律約束

土肉桂專區作業單元邊界源自合作社與林業保育署簽訂之契約附圖，具法律約束力。系統設計允許 admin 與 pi 修改邊界，但於 6 月 6 日說明會後將視 PI 移交合作社主席之時程，再評估是否將邊界寫入權限收緊至 admin only。

(二) 林農權限單一化

林農 (surveyor) 角色於本系統內僅負責申請與回報，不得修改邊界、不得審核他人申請、不得跨案讀寫。同一林農於不同專案理論上可被指派不同角色，但於土肉桂專區內角色固定為 surveyor。

(三) 合作社唯讀並具未來升級路徑

合作社現階段為唯讀彙整角色，主要用於共同銷售前彙整各林農已結案之葉片採收量並匯出 Excel。下一輪開發 (v2.11.70+) 將開放合作社對申請單之留言註記功能 (無否決權)，協助合作社與林農溝通採收時程或品質要求。未來移交後合作社主席將升級為 pi 角色，接手日常營運。

(四) PI/admin 可跨狀態刪除案件

v2.11.62 新增 PI/admin 對申請案於任何狀態 (草稿／送出／審核中／已核准／修枝作業中／已結案／已駁回) 皆可刪除之後門，cascade 級聯刪除子集合 logs。確認對話框會列出申請

人／林地／狀態／發文字號／法定許可文號（警示將同時失效）／累計回報量（警示子集合一併刪除）。林農 owner 仍僅限於草稿狀態刪自己的案。設計目的：管理員於 demo 後可一鍵清掉測試資料；正式啟用後亦保留管理後門以處理誤送、重送、需作廢之案件。

參、目前系統已實作功能（v2.11.69）

一、5 月 20 日說明會後重要更新總覽

自 v2.11.40（5/20 demo 版）起共釋出 29 個版本至 v2.11.69（6/6 demo 版）。下表列出對 6/6 demo 觀眾最有感的關鍵版本。詳細歷程請參閱 git log 與 SW service-worker.js 內嵌 changelog 註解。

版本	主要更新	對應角色
v2.11.40 (5/20)	BI 文案調整：申請主體＝「修枝」、事後實際量＝「葉片採收」	全角色
v2.11.41	申請表單精簡：移除預估產出量與用途欄位	surveyor
v2.11.52	樣區上傳防呆：偵測誤將專案邊界當樣區上傳	admin
v2.11.53	編輯專案雙入口：頂部按鈕＋設定分頁區塊	admin / pi
v2.11.54	開案表單支援邊界上傳＋預設邊界一鍵載入	admin
v2.11.55	修枝申請三層連動下拉：專區→承租人→作業單元，自動帶出地籍	surveyor
v2.11.58	修申請面積欄位 step 精度：允許 4 位小數（1 m ² 精度）	surveyor
v2.11.59	株數＝面積×1800 株/ha 自動連動；修枝起迄日改必填	surveyor
v2.11.60	申請函說明改公文體 4 點（撫育／原則／詳如表列／系統聲明）	surveyor + 承辦
v2.11.61	發文字號 runTransaction 原子產生「大雪山林業合作社（修）字第 NNN 號」	surveyor
v2.11.62	PI/admin 可刪除申請案任何狀態（cascade logs）	admin / pi
v2.11.63	申請人姓名 picker 自動帶承租人；聯絡方式必填	surveyor
v2.11.64	純行政專案隱藏 樣區／設計／儀表板 三分頁	admin
v2.11.65	主地圖 onEachFeature 加 label＋popup（115 個作業單元代碼）	admin / pi / coop
v2.11.66	申請表單嵌 240px Leaflet 迷你地圖（picker 即時預覽）	surveyor
v2.11.67	申請函嵌入自製 SVG 作業位置示意圖（紅目標＋灰 context＋N 箭頭）	surveyor + 承辦
v2.11.68 (5/30)	純行政專案地圖頁清掉立木 UI 殘留；修枝申請欄位重排	admin / surveyor
v2.11.69 (5/30)	拿掉「核准採收量」概念：許可不預估上限、採收量以實際回報為準	全角色

二、申請帶出地籍的演示亮點（v2.11.55 → v2.11.69 累積）

本次說明會主秀為土肉桂修枝申請流程。林農於修枝申請表單依下列順序自然完成作業位置選擇與資料填報，全程一次到位、不需離開表單檢索其他資料：

(一) 第一層 — 專區 (v2.11.55)

下拉選單列出本專案邊界涵蓋之專區清單。土肉桂專區包含「橫流溪」與「烏石坑」兩個地理區域。

(二) 第二層 — 承租人 (v2.11.55 / v2.11.63)

依第一層所選之專區自動篩選該區所有契約承租人。系統依姓名字典序排列。v2.11.63 加強：承租人一旦選定即同步自動覆蓋上方「申請人姓名」欄位（承租人＝申請人為原則）；user 仍可手動覆蓋此自動帶入值。

(三) 第三層 — 作業單元 (v2.11.55)

依第二層所選之承租人列出其名下之所有作業單元。每筆顯示作業單元編號（如「14_1_1」或「117-107-01」）、契約面積（ha）、契約樹種摘要。

(四) 自動帶入欄位 (v2.11.55 + v2.11.59)

完成三層選擇後，系統自動帶入「林班 / 假地號」與「申請修枝面積」兩個欄位（仍可手動編輯覆蓋）。v2.11.59 新增「土肉桂修枝株數」依面積 × 1800 株/ha（合作社契約假設密度）自動計算填入，林農修改面積時即時連動更新株數；亦可手動覆蓋此預設值。同時於下方顯示「✓ 已帶入下方林班 / 地號欄位」之確認摘要，含 7 欄結構化資料：專區、承租人、作業單元、契約樹種、契約面積、工作站 / 事業區、契約書號。

(五) 即時地圖預覽 (v2.11.66)

申請表單下方嵌入 240px 高 Leaflet 迷你地圖。初始顯示專案全部 115 個作業單元（灰色淡填、fit 全 boundary）；picker 選定承租人後，紅色高亮該承租人名下所有圖塊並 fit 對應 bounds；picker 完成至作業單元後，紅色高亮該單一作業單元並 fit（maxZoom 18）。下方 status 行即時更新「✓ 已定位：橫流溪 / 陳世允 / 14_1_1（1 個圖塊）」之類訊息。林農無須切換到地圖頁即可確認所選作業單元位置正確。

(六) 結構化資料保留 (v2.11.55)

提交申請時，三層選擇結果以結構化 metadata 儲存至 Firestore（欄位名為 landParcelMeta），供後續合作社彙整、許可單溯源、報表分析使用。申請卡片亦顯示「✓ 系統識別」摘要行，協助林農目視確認未選錯。

三、公文整合終章 (v2.11.60 / 61 / 67)

(一) 申請函說明改公文體 4 點 (v2.11.60)

原 6 點逐項條列 (與下表重複、流水帳) → 4 點正式公文風格：(1) 撫育管理 + 通風透光採枝葉理由 (2) 不損生長 / 不影響保育 / 避免過度修剪原則 (3) 範圍 / 數量 / 期間詳如本函表列資料 (4) ForestMRV 線上系統登錄聲明 (草稿 / 送出兩種文案)。表列資料維持原樣。

(二) 發文字號 runTransaction 自動編號 (v2.11.61)

申請函發文字號採 Firestore runTransaction 原子遞增 counters/applicantSeq 子文件，格式「大雪山林業合作社 (修) 字第 NNN 號」 (三位零填補，自 001 開始)。林農送出申請瞬間配發、寫入 harvestPermit 文件供下次列印取用；已配發過 (revision / 再送 / 編輯) 不重新編號，避免改卷時改文號破壞紙本連續性。

(三) SVG 作業位置示意圖嵌入申請函 (v2.11.67)

申請函附件區自動嵌入自製 inline SVG 作業位置示意圖 (無 leaflet-image / html2canvas 外部依賴、無 CORS、黑白印表友善、確定性高)。讀 project.boundaryGeoJsonStr 找 meta.unitId 對應 polygon → 收集 $1.5 \times \text{target bbox}$ 範圍鄰近作業單元為 context → 緯度補償 $\text{lon} \times \cos(\text{lat})$ 保留正確 aspect → 等比例縮放置中 420×300 。樣式：目標紅 (#fecaca 填 / #991b1b 邊)、context 灰、N 北方箭頭右上、目標 unitId 粗體紅標籤、鄰近單元小灰標籤。CSS page-break-inside:avoid 確保附圖不被分頁切開。承辦人查閱申請時，圖文一致、位置一目了然。

(四) 法定許可文號 runTransaction (同 v2.11.34 P1 vertical slice)

分署承辦人核准申請時，系統以同樣的 Firestore runTransaction 原子遞增 counters/harvestPermit 子文件，產出法定許可文號「林保中-土肉桂修枝-{民國年}-{NNN}」 (如「林保中-土肉桂修枝-115-001」)。發文字號 (合作社編) 與法定許可文號 (分署編) 為兩個獨立編號系統，分別追蹤申請端與核准端流水序。

肆、6 月 6 日演示腳本 (30 分鐘)

一、演示前置作業

建議演示時準備五個瀏覽器帳號 (或一台筆電多分頁，登入不同帳號)，分別代表系統管理員、計畫主持人、林農、審核人員、合作社五個角色。若無法準備五帳號，可採用簡化版：

以系統管理員一個帳號穿越各分頁示範（admin 權限涵蓋全部功能），於切換場景時口頭說明「現在切換為某某角色」。

現場操作時，建議瀏覽器使用無痕視窗模式並停用所有 Chrome 擴充功能，避免擴充功能於 DevTools Console 製造紅字（5/30 dry-run 確認皆為擴充功能 listener noise，與本系統無關）。若會中需開啟 DevTools 展示資料流向，務必先關閉擴充。

二、演示流程分段

（一）第 1 段（0-5 分鐘）—— 系統概觀與角色介紹

1. 開啟 <https://forestry-rs-monitor.web.app> 主畫面、確認版本徽章為 v2.11.69。
2. 簡介五個角色及其分工，引用本文件「貳、角色與權責矩陣」之表格。
3. 進入「土肉桂專區葉片收穫監測、會計系統」專案首頁，介紹分頁佈局；

說明純行政專案僅顯示「地圖／修枝申請／修枝審核／葉片採收回報及結案／

葉片採收彙整／匯出／設定」七個分頁（樣區／設計／儀表板於 v2.11.64 已隱）。

（二）第 2 段（5-10 分鐘）—— 系統管理員開案與邊界準備

1. 切換至系統管理員視角，回到「我的專案」首頁。
2. 點「+ 新專案」展示開案表單；填入示範資料但不送出。
3. 重點演示「 專案邊界（GeoJSON，選填）」區塊內的「 預設邊界」下拉。
4. 選擇「土肉桂專區（橫流溪＋烏石坑，合作社契約）」後按「載入」，展示綠字確認摘要。
5. 說明此預設集為合併檔（橫流溪 45＋烏石坑 70＝115 個作業單元），含完整契約 metadata。
6. 切到「地圖」分頁，展示 115 個作業單元邊界疊圖；v2.11.65 加入的「作業單元代碼」tooltip label 即時顯示，點任一面跳出 7 欄結構化資訊 popup（作業單元／專區／承租人／契約樹種／契約面積／工作站／契約書號）。

（三）第 3 段（10-15 分鐘）—— 林農修枝申請（演示主秀）

1. 切換至林農視角。

2. 點「 修枝申請」分頁，點「+ 修枝申請」開啟表單。

3. 重點演示三層連動下拉：

- 第一層 — 選「橫流溪」
- 第二層 — 系統列出該專區承租人，選任一人；申請人姓名欄即自動覆蓋為承租人姓名
- 第三層 — 系統列出該承租人作業單元，選任一筆

4. 完成三層選擇後展示自動帶入之「林班 / 地號」、「申請修枝面積」與「土肉桂修枝株數」

三欄；強調株數係依面積×1800 株/ha 自動計算（v2.11.59）。

5. 展示下方表單嵌入 Leaflet 迷你地圖：紅色高亮所選作業單元、自動 zoom（v2.11.66）。

6. 展示 7 欄結構化摘要「✓ 已帶入下方林班 / 地號欄位」。

7. 補填聯絡方式（必填）、修枝方式、修枝起訖日（必填）、備註後送出申請。

8. 系統以 runTransaction 配發「大雪山林業合作社（修）字第 NNN 號」發文字號（v2.11.61）；

toast 顯示文號、卡片狀態變「已送出・待審」、出現「 發文字號」資訊行。

9. 點「 申請公文稿」展示自動產出之公文「函」格式：

- 公文體 4 點說明（v2.11.60）
- 表列 8 欄申請明細
- 附件嵌入 SVG 作業位置示意圖（紅目標 + 灰 context + N 箭頭、v2.11.67）
- 申請人簽章區 + 分署收件欄

(四) 第 4 段（15-20 分鐘）—— 審核人員核准

1. 切換至審核人員（林業保育署臺中分署承辦人）視角。

2. 點「 修枝審核」分頁，展示待審清單及紅點提示；副標「審核者僅能核准／要求補件／

駁回，不可變更申請內容（權限由 Firestore 規則鎖定）」說明分權設計。

3. 開啟剛才送出之申請，演示「核准」流程：

- 系統顯示申請人摘要 (read-only)

- 灰底提示框宣告「本案核准後即許可進行修枝作業；所採取葉片重量由林農於

ForestMRV

線上系統實際回報，不設預估上限」(v2.11.69 拍板)

- 承辦人僅需填入效期起日／迄日，與選填審核附註

4. 確認送出後系統以 runTransaction 原子產生法定許可文號「林保中-土肉桂修枝-115-NNN」；

toast 顯示文號、待審清單數量 -1、案件移入已處理區。

5. 切換回林農視角，展示「採取許可單」按鈕及其列印出之正式許可格式：

- 公文 box 含許可文號／申請人／林地／修枝方式／效期 5 行

• 底部一句宣告「本許可只許可於上述林地進行土肉桂修枝作業；所採取葉片重量以申請人

於 ForestMRV 線上系統實際回報為準、不設預估上限」(v2.11.69 新增)

- 葉片採收量登錄紀錄表 (核准時為空)

- 申請人簽章 + 分署核章欄

(五) 第 5 段 (20-25 分鐘) —— 林農回報與結案

1. 切到「 葉片採收回報及結案」分頁。

2. 點開剛核准之案件，演示「+ 填報葉片採收量」(可分批多次回報)。

3. 填入採收日期、實際鮮葉重(kg)，選填乾燥後重、含水率、批次、備註。送出後 toast

顯示「 已回報，累計 X kg」(v2.11.69 起不再做核准量對照、無達成率／超量警示)。

4. 系統首筆回報時自動推進狀態 approved → harvesting；卡片即時顯示「已回報葉片採收
累計：X kg」與明細表。

5. 全數回報完成後按「 回報完畢並結案」結束本筆案件；

confirm 對話框列出「累計回報葉片採收量：X kg」(不再對照核准量、v2.11.69 簡化)。

6. 結案開門：rules 與 client 雙擋零回報結案 (必須 totalLogged_kg > 0 才能 → completed)。

(六) 第 6 段 (25-30 分鐘) —— 合作社彙整與 Q&A

1. 切換至合作社視角，點「 葉片採收彙整」分頁。

2. 展示三個區塊：

-  專區總覽：申請案件數、狀態分布、已回報葉片採收量總計
-  依林農葉片採收彙整（共同銷售）：三欄表「林農／案件數／已回報葉片採收量 (kg)」

依採收量降序排列；無達成率欄 (v2.11.41 拍板)

-  各申請案（唯讀）：每筆顯示申請人／狀態／文號／林地／已回報量／採取許可單按鈕

3. 演示「 匯出 Excel」供共同銷售前資料整理。

4. 預留 Q&A 時間。

伍、已知議題與後續工作

一、5/30 dry-run 後已修補完成 (v2.11.68 / v2.11.69 ship)

代號	項目	完成版本
F1	純行政專案地圖頁立木 UI 殘留 (著色依據 radio + 樣區邊界 checkbox)	v2.11.68
F5	修枝申請表單欄位順序 (picker / mini-map 移到最上)	v2.11.68
F6 → 業務拍板	拿掉「核准採收量」概念 (許可不預估上限、實際回報為準)	v2.11.69

二、6/6 後規劃之開發工作

優先序	代號	工作項目	規模	建議完成時程
P0	—	合作社 (coop) 對申請單留言註記功能 (無否決權)	1-2 小時	v2.11.70 (6 月中)
P1	—	邊界圖檔自動套疊地籍圖以驗證契約面積	0.5 天	6 月底
P2	—	未來移交時 admin 收緊邊界寫入權至 admin only	需與合作社協調	PI 移交前
P3	—	預設邊界檔從 Hosting 靜態檔遷至 Firestore boundaryPresets 集合	1 天	視 PII 風險評估
P4	F3	Tailwind CDN → CLI build / PostCSS 整合	1 小時	下季度
P5	F4	console.log 雜訊改為 verbose-only flag 控制	15 分鐘	下季度
P6	—	其他未對照計畫類型補套餐 (TRAIN、公園破匯等)	1 天	下季度

三、已知技術限制與風險

(一) 預設邊界檔含承租人姓名 PII

目前合併檔放置於 Hosting 公開靜態目錄，URL 已知者皆可下載。判定為合作社契約半公開資料（林業保育署本身有開放類似 dataset）、demo 演示風險可接受。若 6/6 後利害關係人對 PII 保護有疑慮，可遷至 Firestore 並設 rules 鎖 admin 才能讀。

(二) 烏石坑檔案部分欄位名 UTF-8 截斷

原始檔案（烏石坑土肉桂作業單元.geojson）「契約樹種」「伐木作業」「造林作業」「撫育作業」「契約面積」等欄位名於 export 過程中末字組節被截斷。合併腳本已自動修補，但建議下次匯出時於來源端使用 UTF-8 嚴格模式檢查避免汙染。

(三) 既有舊版邊界需手動升級一次

v2.11.54 以前上傳之邊界僅保留 geometry、未保留 properties。升級至 v2.11.55 後，須由 admin 進入「 編輯專案 →  專案邊界 →  預設邊界 → 載入 → 儲存」一次性升級為含 metadata 之 FeatureCollection。此手動步驟僅需做一次，後續上傳即自動為新格式。

(四) Demo 機 Chrome 擴充功能 Console 噪音

5/30 dry-run 確認 Console 紅字「A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed」為 Chrome 擴充功能造成、非系統 bug。demo 機建議使用無痕視窗 + 停用全部擴充功能以避免 DevTools 展示時的視覺干擾。

(五) approvedAmount_kg 既有資料保留

v2.11.69 砍掉「核准採收量」概念後，既有 Firestore 內已存兩筆測試資料（吳宏斌 null kg、陳璽元 0.9 kg）approvedAmount_kg 欄位仍保留。UI 已全面隱藏不顯示，業務上不影響；schema 保留欄位以利向後相容，若未來改變心意可恢復顯示。若 6/6 前希望徹底清理，可於 admin 端執行 Firestore migration 腳本將欄位 unset。

附錄

一、詞彙對照表

系統內名稱	中文說明	權限類別
admin / isSystemAdmin	系統管理員（總管理者）	頂層
pi	計畫主持人	專案層
surveyor	調查員（本系統中為林農）	專案層
harvest_authority	採取許可審核人員（林業保育署承辦）	專案層
coop	林業合作社（彙整觀察者）	專案層
reviewer	QAQC 查證員	專案層
harvestPermit	修枝申請（含葉片採收）	資料表
landParcelMeta	申請單地籍結構化 metadata	欄位
boundaryGeoJsonStr	專案邊界（FeatureCollection JSON 字串）	欄位
applicantSeq / applicantDocNo	發文字號流水與字號（合作社編）	欄位
permitSeq / permitNo	法定許可文號流水與字號（分署編）	欄位
totalLogged_kg	葉片採收回報累計（denormalized）	欄位
approvedAmount_kg	核准採收量（v2.11.69 後 UI 全藏、寫 null）	欄位（保留）

二、相關文件

本系統其他相關文件存放於 reports/2026-05-mid-demo/，包括：

1. 01-簡報-ForestMRV 系統介紹.pptx：系統整體概念簡報
2. 02-操作手冊-ForestMRV.docx：使用者操作詳細手冊
3. 03-現場練習指南-下午 hands-on.docx：實機操作練習
4. 04-土肉桂採收許可-520 說明會 demo 腳本.md：5/20 demo 原始腳本
5. 05-土肉桂採收許可-520 說明會簡報.pptx：5/20 簡報

三、版本歷程與變動原則

完整 changelog 嵌於 service-worker.js 註解內（依版本倒序），可於該檔搜尋

「v2.11.XX」快速定位該版主要改動。本說明會聚焦於 v2.11.40（5/20 demo 版）至 v2.11.69（6/6 demo 版）之間的 29 個版本增量。版本變動原則：

1. ?v= cache busting 全 15 檔 lockstep，避免 ESM 雙實例載入。
2. SW CACHE 名稱依版本 bump，activate 時自動清除舊 cache。

3. Schema 變動以向後相容為原則（既有資料不破壞，舊版讀新欄位視為缺值）。

4. Rules 變動同步保留向後相容（舊欄位於白名單，新欄位加 validate）。

四、聯絡窗口

系統技術問題：計畫團隊（陳朝圳教授）。土肉桂專區契約與作業協調：合作社主席。修枝許可審核：林業保育署臺中分署承辦人員。